



Intelligence Artificielle

Julien SEINTURIER
Maître de Conférences

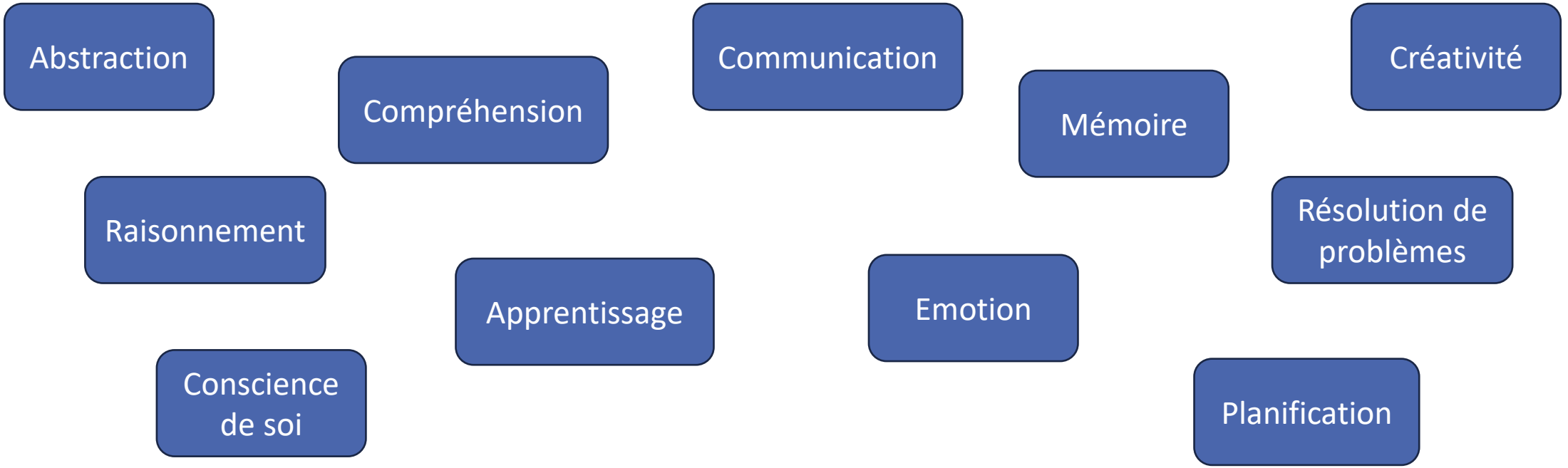
©2023 / 2024

Qu’est-ce que l’Intelligence?

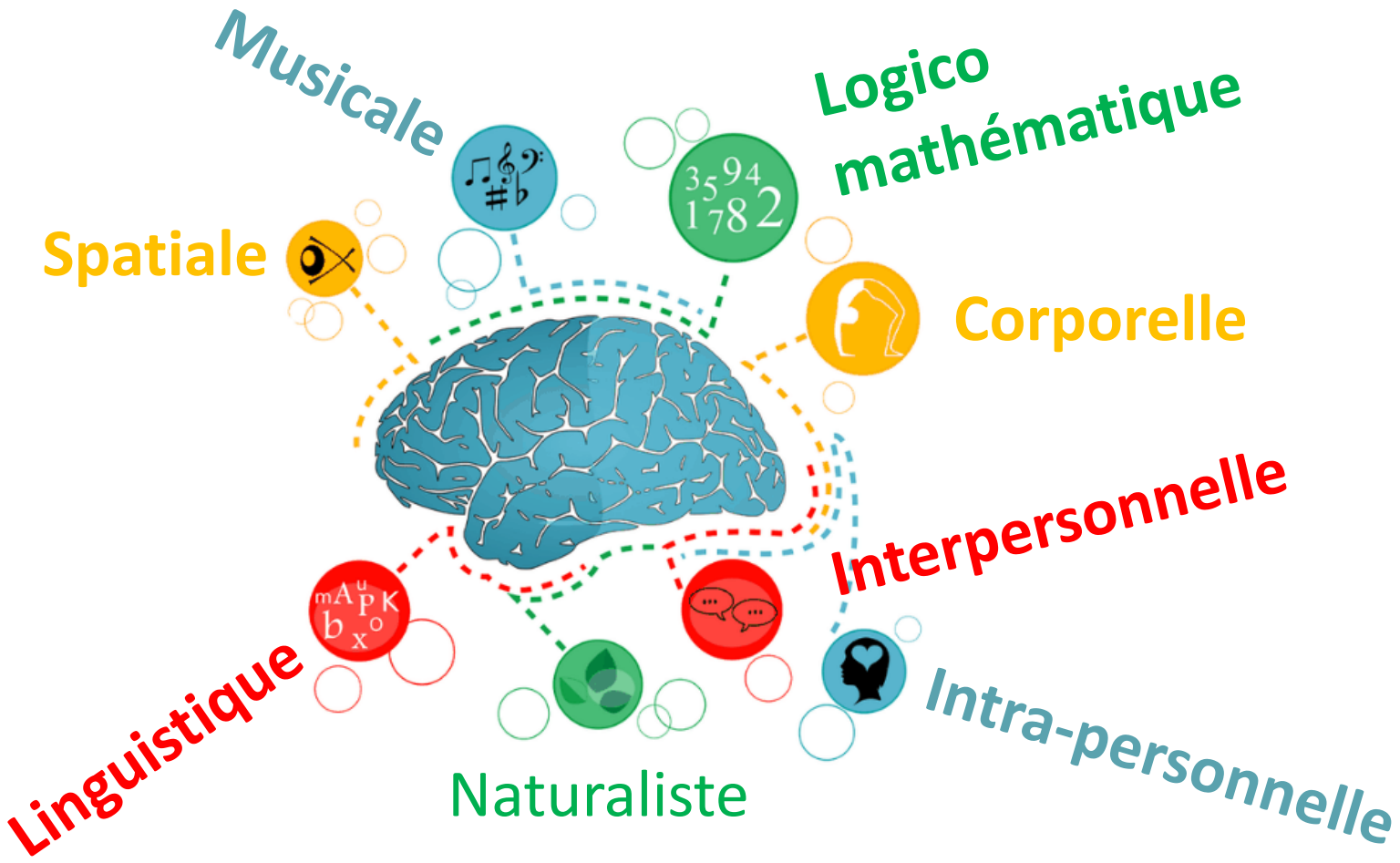
Définition

- Pas de définition unique ou reconnue comme consensus
- Liée à plusieurs domaines (Psychologie, Biologie, Chimie, …)

Ensemble de capacités



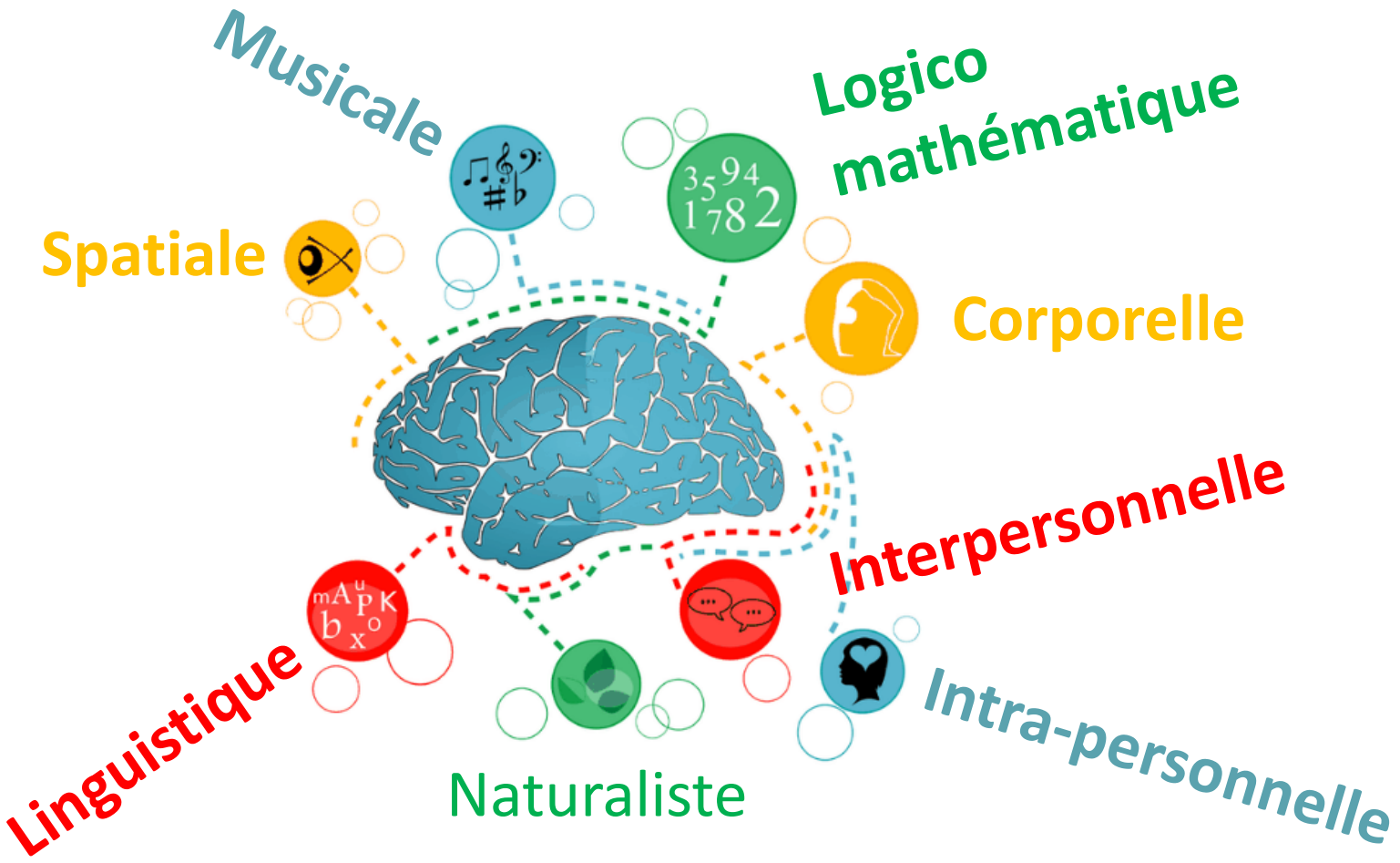
Intelligences Multiples (Gardner, 1983)



8

Howard Gardner, Frames of Mind : the Theory of Multiple Intelligence, 1983 & 1993
https://www.intelligences-multiples.org/intelligences-multiples2/les-8-types-dintelligences/

Intelligences Multiples (Gardner, 1993)





Spirituelle

9

Howard Gardner, Frames of Mind : the Theory of Multiple Intelligence, 1983 & 1993
https://www.intelligences-multiples.org/intelligences-multiples2/les-8-types-dintelligences/

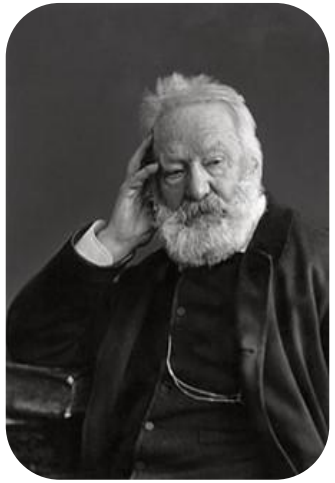
Intelligence linguistique



- Utiliser et comprendre les mots et les nuances de sens
- Lire et écrire
- Capturer et retranscrire des émotions





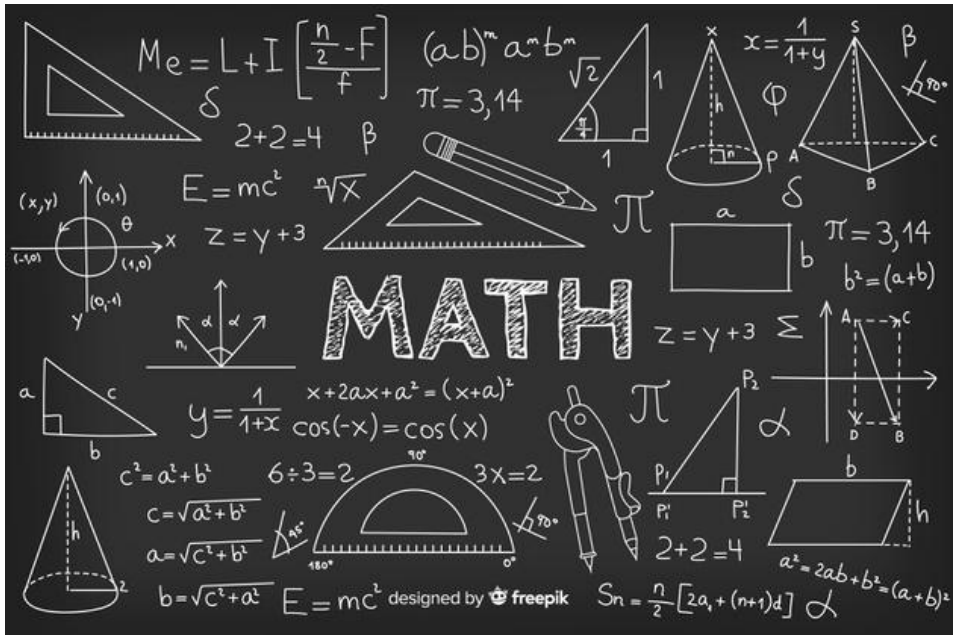


Victor Hugo

Intelligence Logico-mathématique

- Résoudre des problèmes abstraits
- Manipuler les nombres
- Calculer, raisonner, catégoriser





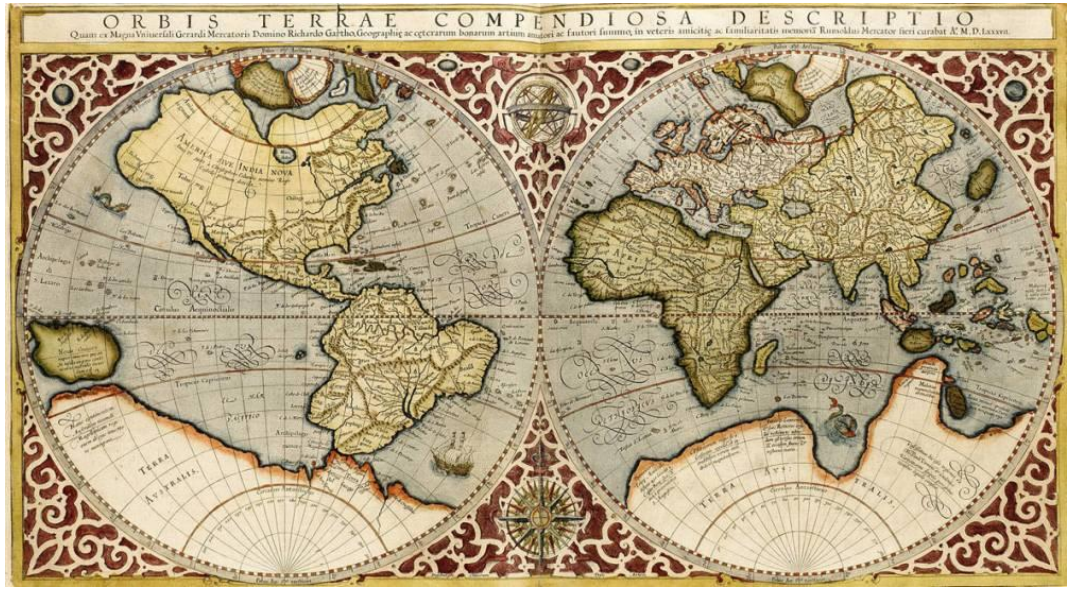


Leonhard Euler

Intelligence Spatiale

- Trouver son chemin dans un environnement donné
- Etablir des relations entre les objets dans l'espace
- Créer des images mentales







Gerardus Mercator

Intelligence Intra-personnelle



- Former une représentation de soi précise et fidèle
- Décrypter ses propres émotions,
- Introspection, écoute de soi







René Descartes

Intelligence Interpersonnelle

- Comprendre et communiquer avec autrui
- Agir et réagir avec les autres de façon correcte et adaptée
- Anticiper l'apparition d'un comportement





Intelligence Corporelle / Kinesthésique



- Contrôler les mouvements de son corps
- Avoir des gestes précis, visualiser ses mouvements
- Suivre une chorégraphie, percevoir ses mouvements







Marie-Agnès Gillot

Intelligence Musicale

- Percevoir et créer des rythmes et mélodies
- Reconnaître, interpréter et créer des modèles musicaux
- Jouer d'un instrument, chanter





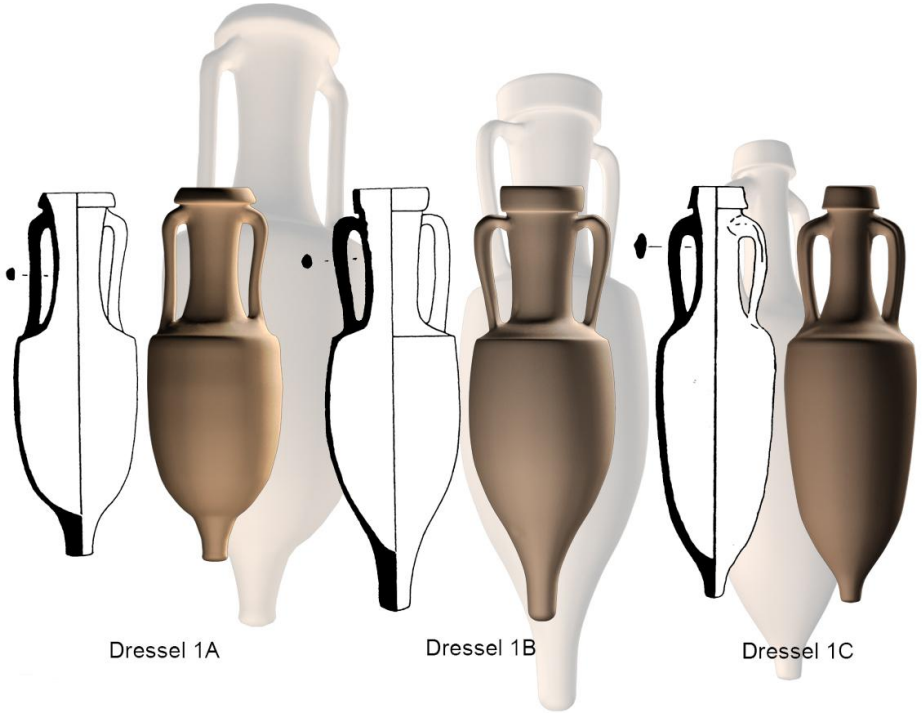


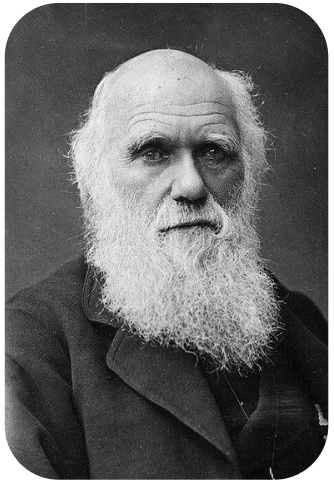
Luciano Pavarotti

Intelligence Naturaliste

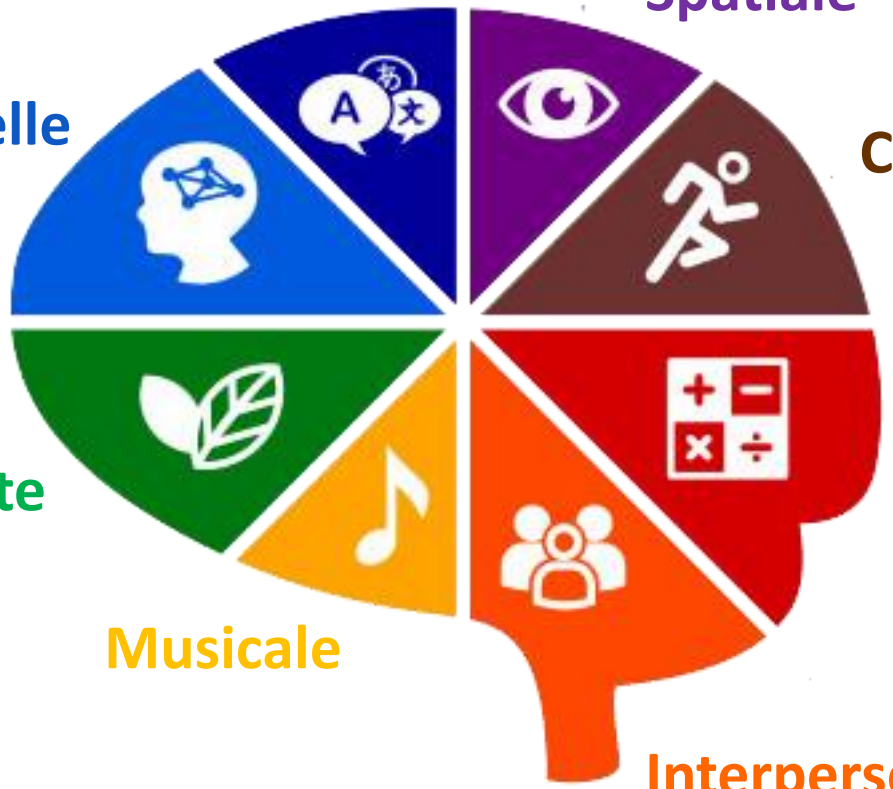
- Sentir et comprendre son environnement
- Classer les objets et les différencier en catégories
- Produire des taxonomies, des hiérarchies







Charles Darwin



© Eduquer son enfant – http://www.eduquersonenfant.com

Propriétés de la théorie

- Complexité
- Difficulté à quantifier
- Difficulté à comparer
- Adaptée à des tâches / profils spécifiques
- Pas de validation expérimentale à grande échelle

Le Facteur g

- Evaluation de l'intelligence d'une personne (C. Spreadman, 1904)
- Signifie « facteur général »
- Conceptualisé de façon empirique
  - Sélection d'une population (ouvriers, ingénieurs, enseignants)
  - Mise en place de tests psycho-cognitifs quelconques (QI, …)
  - Corrélation entre les résultats de tests et les profils

Problème

- Lier Théorie de l'intelligence multiple et Facteur G

Modèle de Cattell-Horn-Carroll (CHC)

- Décrit le facteur g par une **hiérarchie** d'intelligences
- 3 strates dans la hiérarchie
  - **Strate I**: capacités « étroites » ou spécifiques au nombre de 76 observées lors des tests cognitifs
  - **Strate II**: capacités cognitives « larges », au nombre de 16 qui agrègent des capacités « étroites » corrélées entre elles
  - **Strate III**: capacité « générale », correspondant au facteur g, sommet de la hiérarchie

Le modèle CHC, *Par temps Clair*
https://par-temps-clair.blogspot.com/2018/12/quel-modele-de-lintelligence-pour.html

Strate I

- Ensemble de 76 capacités « étroites »
  - Evaluables via un test cognitif défini
  - Représentant des capacités très spécifiques
- Exemple
  - **Mémoire associative (MA)**: Capacité à créer un lien entre deux stimuli (percevoir un stimuli permet de s'en rappeler un autre)
  - **Mémoire significative (MM)**: Capacité à se rappeler des histoires
  - **Mémoire de rappel (M6)**: Capacité à se rappeler des listes non ordonnées

Voir: http://www.iapsych.com/chcdefs.pdf

Strate II

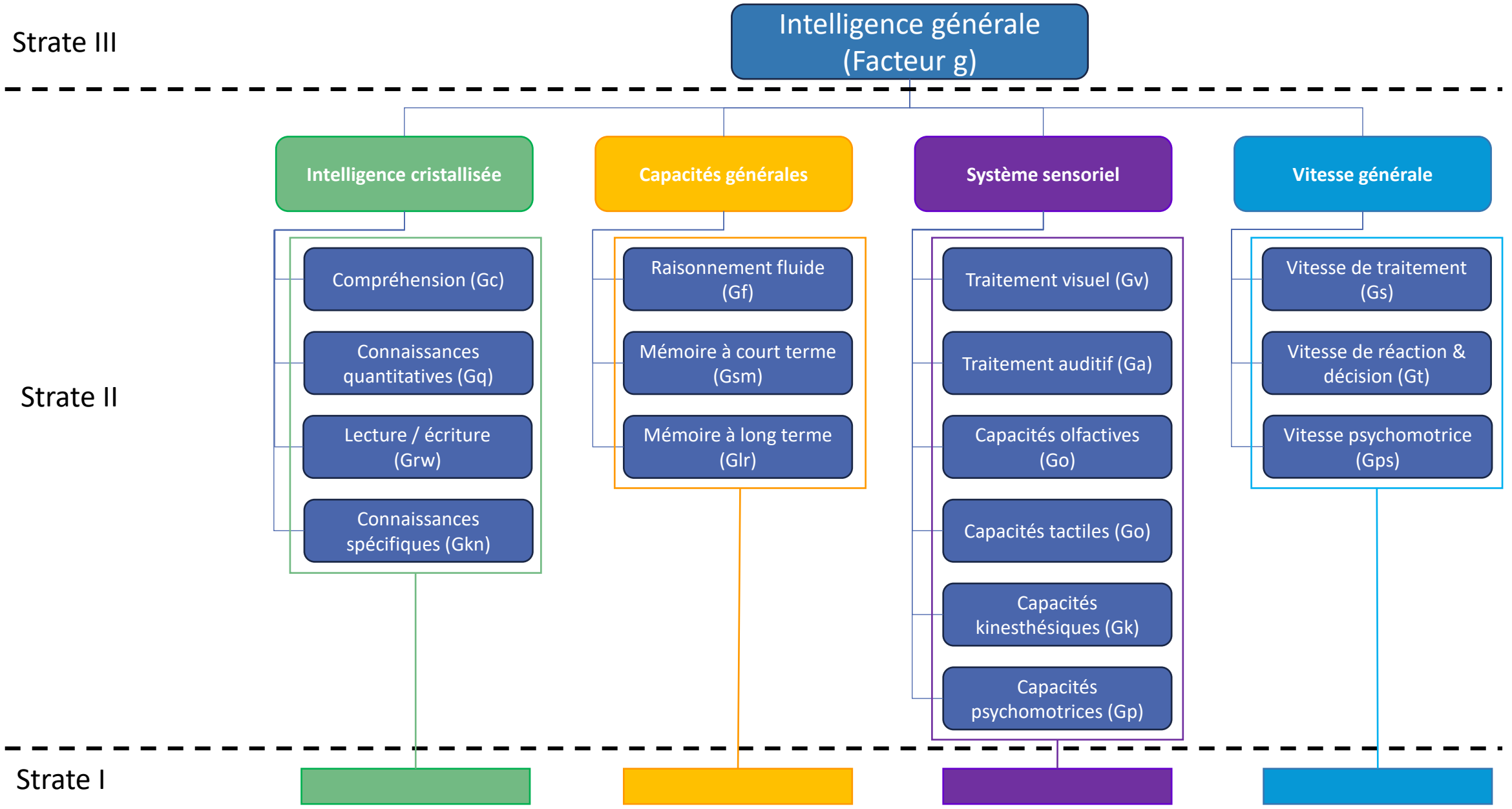
- Ensemble de 16 capacités « larges »
  - Regroupant des capacités « étroites » corrélées
  - Issue de la fusion de nombreux travaux
- Exemple
  - La capacité « large » **Mémoire à long terme (Glr)** contient:
    - la capacité Mémoire Associative (MA)
    - la capacité Mémoire significative (MM)
    - la capacité Mémoire de rappel (M6)

Strate II

- Les capacités de la strate II peuvent être également regroupées en **deux types** d'intelligence
- L'**intelligence cristallisée**
  - Connaissances et compétences acquises
  - Connaissance de principes, de règles et d'heuristiques
- L'**intelligence fluide**
  - Puissance de traitement brute
  - Résoudre de nouveaux problèmes (adaptabilité)

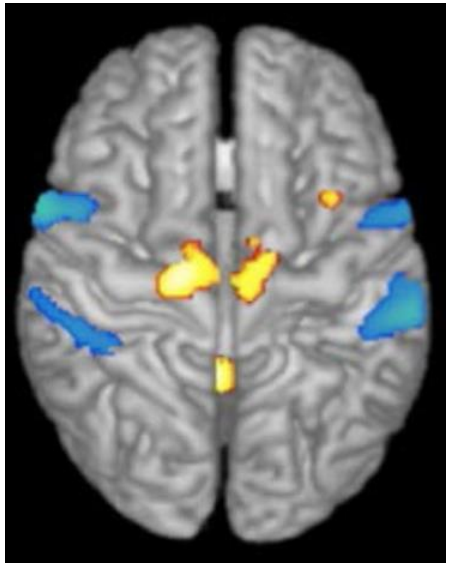
Strate III

- Agrège toutes les évaluations de la strate II
- Evalue une intelligence globale


Strate III
Intelligence générale (Facteur g)
Strate II
Intelligence cristallisée
Capacités générales
Système sensoriel
Vitesse générale
Compréhension (Gc)
Connaissances quantitatives (Gq)
Lecture / écriture (Grw)
Connaissances spécifiques (Gkn)
Raisonnement fluide (Gf)
Mémoire à court terme (Gsm)
Mémoire à long terme (Glr)
Traitement visuel (Gv)
Traitement auditif (Ga)
Capacités olfactives (Go)
Capacités tactiles (Go)
Capacités kinesthésiques (Gk)
Capacités psychomotrices (Gp)
Vitesse de traitement (Gs)
Vitesse de réaction & décision (Gt)
Vitesse psychomotrice (Gps)
Strate I

Intelligence et activité corticale

- L'**intelligence cristallisée**
  - Activée par une grande variété de structures différentes dans le cerveau
  - Se développe avec l'âge
- L'**intelligence fluide**
  - Activée principalement par le cortex préfrontal
  - Décline avec l'âge

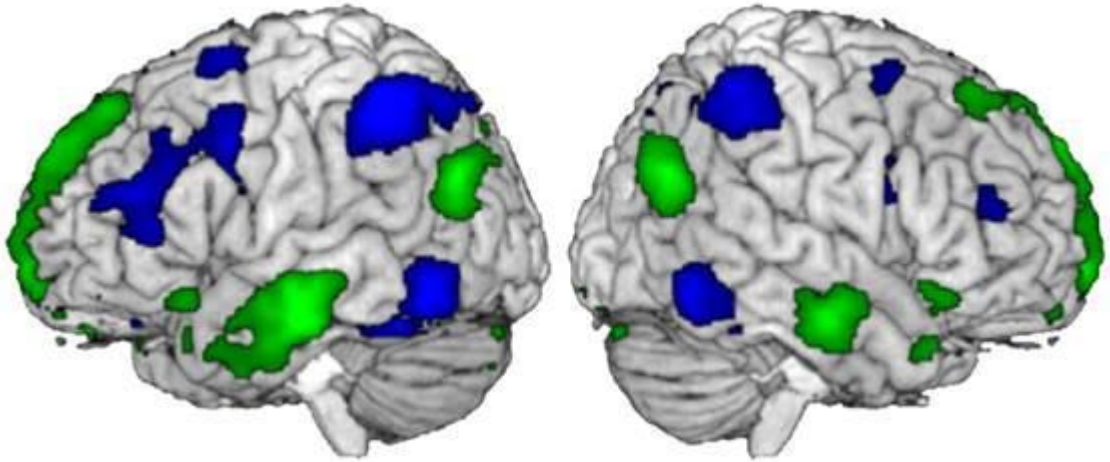


IRM fonctionnel, (c) Institut du Cerveau, ICM

Intelligence et activité corticale

- Il a été démontré qu'il y a une corrélation entre l'activation de capacités cognitives et l'activation de zones dans le cortex (IRM fonctionnel)

- Exemple: activation de zones corticales chez un sujet
  - Réalisant une activité mathématique (bleu)
  - Réalisant une activité langagière (vert)



IRM fonctionnel, (c) INSERM / CEA

Intelligence Artificielle

- Reproduire l'intelligence humaine

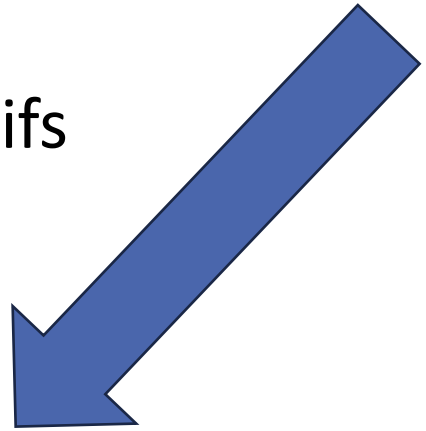
Intelligence Artificielle

- Reproduire l'intelligence humaine
- 2 axes complémentaires

Intelligence Artificielle

- Reproduire l'intelligence humaine
- 2 axes complémentaires

Reproduire
les processus cognitifs

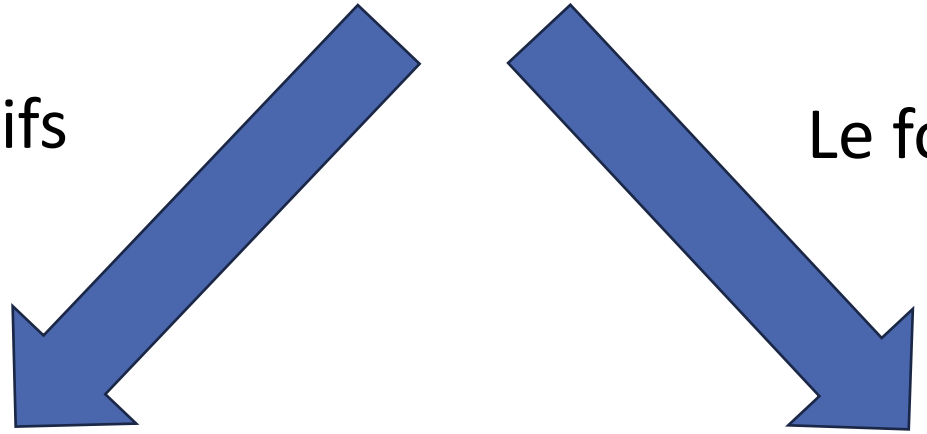


IA Symbolique

Intelligence Artificielle

- Reproduire l'intelligence humaine
- 2 axes complémentaires

Reproduire
les processus cognitifs



Reproduire
Le fonctionnement du cerveau

IA Symbolique

IA Connexionniste